ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 8 КЛАСС · ЗАНЯТИЕ 12

Треугольники и биссектрисы

Имя: _____

1. Один из углов равнобедренного треугольника равен $70°$. Найдите остальные углы.

2. Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника, противолежащей основанию, равен $110°$. Найдите углы треугольника.

3. Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 58°$. Найдите $\angle BOC$.

4. Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются под углом $115°$. Найдите $\angle A$.

5. Биссектриса угла B и биссектриса внешнего угла при вершине C треугольника ABC пересекаются в точке K, $\angle BKC = 27°$. Найдите $\angle A$.

6. В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD равнобедренный, $\angle B = 24°$. Найдите углы A и C (рассмотрите все случаи).

7. Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I. Через I провели прямую, параллельную BC; она пересекает AB в точке M, AC — в точке N. Докажите, что $MN = BM + CN$.